

IAP - Villamos berendezések - 35. hét

Gyakorlat - energiafelügyeleti rendszer tervezése

Kiindulási helyzet

Egy műhelyben két ventilátor, egy szivattyú és egy szállítószalag működik PLC-vezérléssel. A vezetés szeretné látni, hol és mikor fogy a legtöbb villamos energia.

Gyakorlati lépések

1. Készíts mérési pontlistát. 2. Válassz pillanatnyi és összegzett adatokat. 3. Tervezz SCADA-képernyőt. 4. Adj meg napi és havi KPI-ket. 5. Határozz meg két energia-riasztást. 6. Tervezz egy automatikus üresjárat-csökkentő funkciót. 7. Írd le az előtte-utána mérés menetét.

IAP-kihívás

Egy 15 kW-os ventilátor egész műszakban 50 Hz-en működik, de a légigény gyakran csak részleges. Készíts automatizálási koncepciót érzékelővel, PLC-vel és frekvenciaváltóval. Írd le, mit mérnél a beavatkozás előtt és után, hogy bizonyítható legyen a megtakarítás.